Arquitectura de computadoras

Actividad 6 Aritmética computacional

Alumno: Fatima Lisette Hernandez Barajas

introducción:
La unidad aritmética lógica ALU por sus siglas en inglés es un circuito digital y uno de los componentes más importantes del procesador de la computadora.

Tiene como función realizar operaciones aritméticas básicas como la suma y la resta y operaciones lógicas como AND, OE, NOR, y comparaciones.

La ALU es responsable de ejecutar una gran parte de las instrucciones del procesador, especialmente en arquitecturas MIPS

Para construir una ALU se necesitan componentes básicos de la lógica digital como lo son:

- las compuertas AND
- compuertas OR
- inversores NOT
- multiplexores
- adders

su historia comienza con las primeras computadoras mecánicas como el ábaco y la máquina de pascal, estas pueden considerarse versiones primitivas de la ALU.
la ALU moderna fue descrita por primera vez por el matemático y científico John von Neumann, en su artículo incompleto de 1945, «Primer borrador de un informe sobre el EDVAC» computadora electrónica automática de variables discretas, ahí neumann describió un componente CA (aritmética central) donde se realizaban operaciones similares a la ALU moderna.

Las primeras ALU operaban un bit a la vez lo que traía un gran costo y consumo de energía de los circuitos electrónicos, en 1970 la computadora whirlwind fue la primera en tener 16 circuitos ALU de 1 bit que operaban palabras de 16 bits.
A finales de los 60s y principios de los 70s, las ALU comenzaron a ser circuitos integrados como circuitos integrados , incluyendo el Fairchild 3800 de 8 bits y el Texas Instruments 74181 de 4 bits.

A medida que los transistores se redujeron, las ALU comenzaron a integrarse en microprocesadores , como el PALM de IBM , que usaba una ALU de 8 bits para realizar operaciones de 16 bits haciendo que cada operación pasará por la ALU dos veces. A medida que los transistores se redujeron aún más, las ALU se han vuelto más complejas y capaces de cálculos más rápidos.

volviendo a su operación, en una ALU la salida depende de los datos de entrada y salida a la unidad de control del procesador, la unidad de memoria y dispositivos de entrada y salida. La entrada proviene de instrucciones (código de operación) que indica la operación a realizar y los operandos. La salida es el resultado de la

operación que se almacena en memoria y también puede incluir información que indica si se procesó correctamente.
La salida incluye también un signo negativo si un resultado es negativo, un indicador de desbordamiento si el resultado sobrepasa la capacidad de un registro y el indicador del acarreo para el acarreo de la suma o el “préstamo” en una resta.

Su diseño es un componente clave de la CPU, su velocidad y eficiencia influyen directamente en este.

El diseño de las ALU varía entre los procesadores, algunos tienen una sola y otros tienen varias, algunas se diseñan para operar enteros y reales, otras separan los puntos flotantes dentro de la CPU.
La ALU es un componente clave para el GPU (unidad de procesamiento gráfico), este procesador genera cálculos para generar gráficos.

Diferencias entre ALU en GPU y CPU

característica	**CPU (unidad central de procesamiento)**	**GPU(unidad de procesamiento gráfico)**
función principal	Ejecutar tareas generales del sistema como procesamiento de datos, ejecución de programas y control de dispositivos.	procesa gráficos y realiza cálculos complejos simultáneamente
tipo de procesamiento	procesamiento secuencial (una tarea a la vez)	procesamiento paralelo (muchas tareas a la vez)
arquitectura	Está compuesta por ALU (unidad aritmético-lógica), unidad de control (CU) y memoria, que determinan la velocidad de ejecución del programa.	Arquitectura optimizada para procesar datos gráficos y realizar cálculos paralelos.
ALU	Tiene menos ALU pero más complejas, diseñadas para ejecutar distintos tipos de instrucciones.	Tiene muchas ALU más simples, lo que permite realizar muchos cálculos al mismo tiempo.
Memoria caché	Utiliza gran cantidad de memoria caché para acelerar el acceso a datos.	Requiere menos memoria caché, generalmente entre 128–256 kB para renderizado.
hilos de ejecución	Aproximadamente 2 hilos por núcleo.	Puede manejar miles de hilos por multiprocesador.

cambio entre hilos	Puede tardar cientos de ciclos de reloj en cambiar entre hilos.	puede cambiar varios hilos en un solo ciclo de reloj
uso típico	Sistema operativo, ejecución de programas y cálculos generales.	Renderizado de gráficos, IA, modelado 3D, realidad virtual y análisis de grandes datos.

Blocking and non-blockings assignments en verilog

Blocking (=)

- se asignan mediante =
- Se utilizan para modelar lógica combinacional y en test bench.
- Las asignaciones bloqueantes detienen la ejecución de las sentencias siguientes dentro de un bloque secuencial (begin / end) hasta que la asignación actual se complete.
- cada ejecución debe completarse antes de que se ejecute la siguiente.
- el resultado de la síntesis es lógica combinacional (sin registros)
- El lado derecho se evalúa inmediatamente antes de la asignación.
- El orden importa en estas sentencias.

non-blocking (<=)

- se utilizan para modelar lógica secuencial, con reloj
- El orden de ejecución es concurrente, se programa para el final del paso de tiempo.
- puede ejecutar concurrentemente N sentencias dentro de un proceso always.
- El lado derecho se evalúa en la ejecución de la instrucción asignada posteriormente.
- El resultado de la síntesis es con registros

Objetivo

Esta actividad tiene como objetivo implementar una ALU de 32 bits que recibe 2 buses de 16 bits y utiliza otro para la salida, con código fuente escrito en verilog, aprovechando lo visto anteriormente en clase como lo son las compuertas lógicas, half adders, full adders, y bancos de pruebas test bench.

así mismo aplicar lo investigado para la introducción de esta actividad referente a la unidad aritmética lógica.
Lo que realizaré para la práctica son los códigos de la ALU y su testbench, posteriormente y con ayuda de modelsim correré una simulación usando la ventana wave para comprender de una mejor manera y visualmente cómo funciona o se comporta la ALU.

Lo que espero al final de esta actividad es repasar los conocimientos de esta materia aplicados en esta actividad y lograr el correcto funcionamiento de la unidad aritmética lógica.

Desarrollo

ALU.v

como ya se describió en el objetivo, está ALU tendrá tres señales de entrada, 2 operandos buses de 16 bits [15:0] y una señal d e 4 bits que indica la operación a realizar [3:0], estos son:

- Bus A[15:0]
- Bus B[15:0]
- ALUControl[3:0]

y sus 3 señales de salida, el bus de 16 bits, un bit de acarreo, y un indicador en caso de que el resultado sea 0. estos son:

- Result[15:0]: resultado de la operación realizada.
- Cout: bit de acarreo producido por las operaciones aritméticas.
- Zero: indicador lógico que señala si el resultado obtenido es cero.

La alu funciona con funciones lógicas y aritméticas, para la actividad implementare las operaciones:

- AND (0000)
- OR (0001)
- SUMA (0010)
- RESTA (0110)
- NOR (1100)

implementación de operaciones lógicas

se implementan utilizando operadores lógicos del lenguaje de verilog, las operaciones lógicas de esta alu son AND & OR |, y NOR la negación del OR.

implementación de operaciones aritméticas

Estas se implementan utilizando el full adder codificado en actividades anteriores, la suma se realiza utilizando los operandos A y B y la resta aplicando el complemento a dos, cuando la operación es una resta, al segundo operando se le invierten los bits.

señales auxiliares

se utilizan para el funcionamiento del ALU, entre ellas se encuentran:

- Bsel: que indica el signo del operando dependiendo de la operación a realizar.
- Cables de acarreo: conectan los full adders.
- sub: esta indica cuándo se debe realizar una resta.
- Cout: indica el acarreo producido en las operaciones de suma y resta.
- Zero: indica cuando el resultado de una operación es 0.

TB_ALU.v

la test bench tiene como función comprobar que la alu funcione correctamente, en esta se describen varios ejemplos de operaciones para verificar las operaciones implementadas.

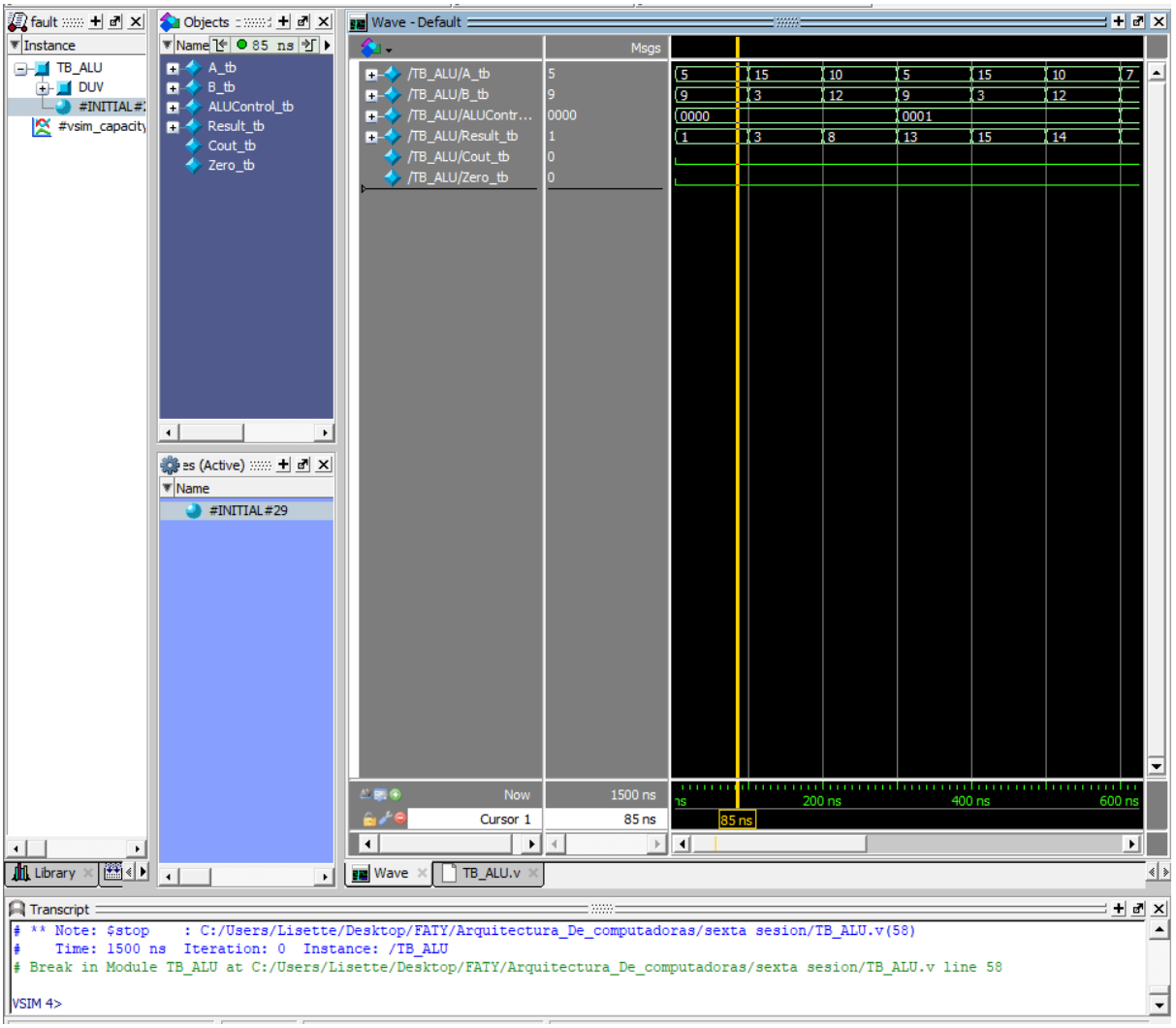
Como se describe en las reglas de la actividad, se implementaron 3 pruebas para cada operación evaluando cada una de las funciones. Estas se implementaron con 100 nanosegundos, lo que permite visualizar el comportamiento en la ventana wave de modelsim.

Para visualizarlo de una mejor manera los valores se cambiaron a su forma decimal usando radix unsigned.

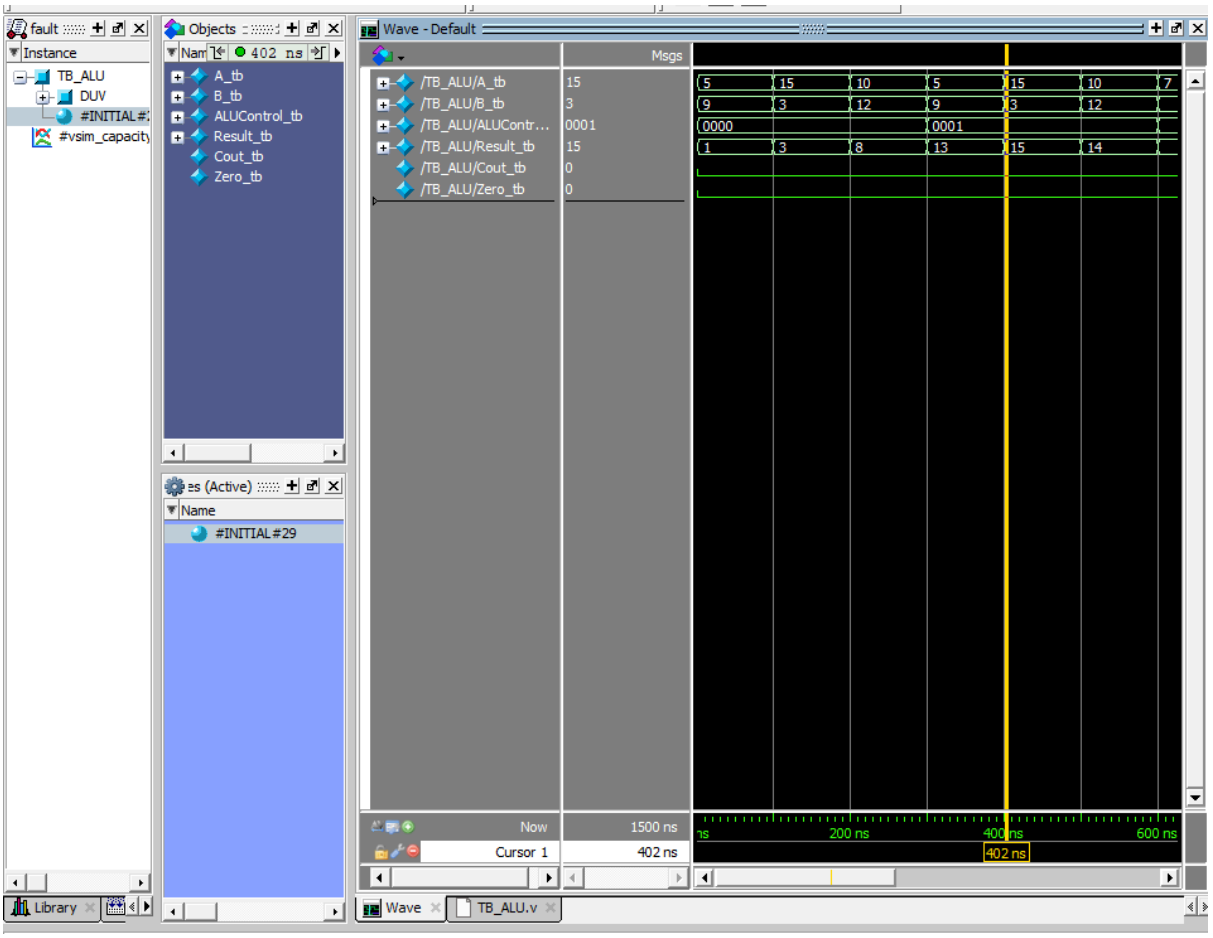
Funcionamiento de ALU TEST BENCH

compuertas lógicas

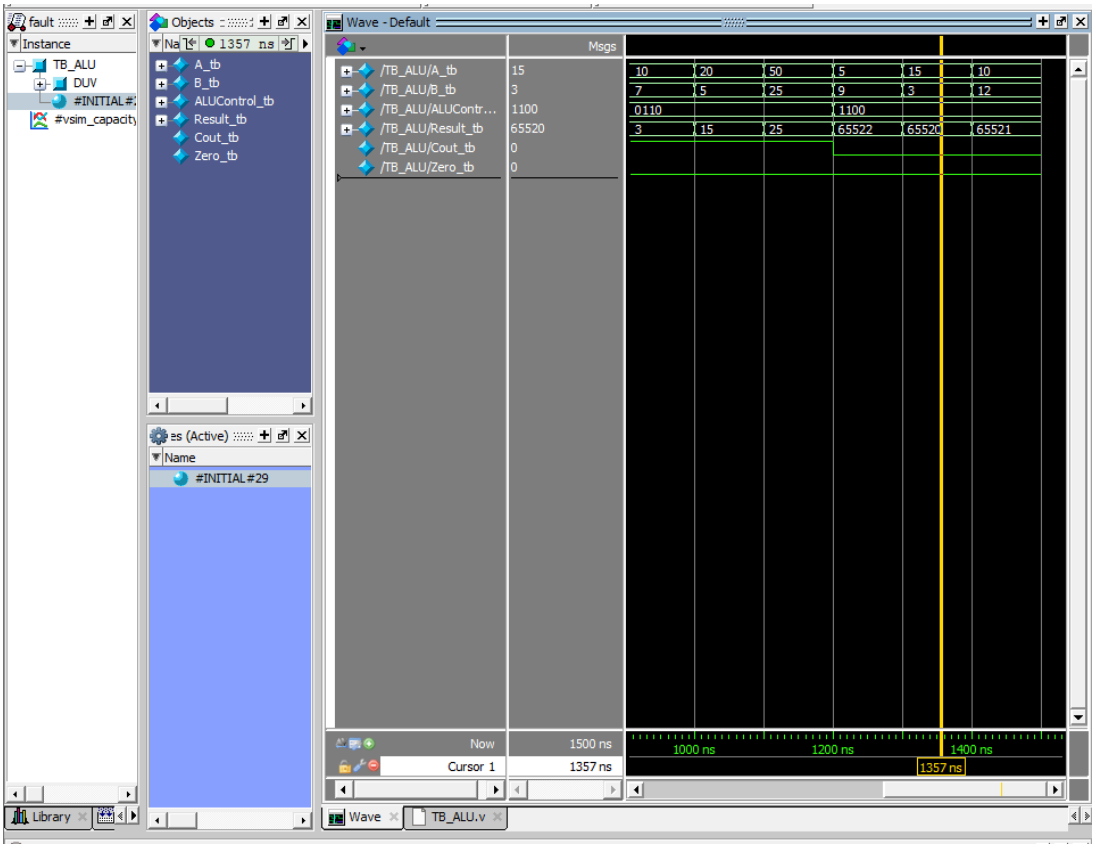
AND



OR

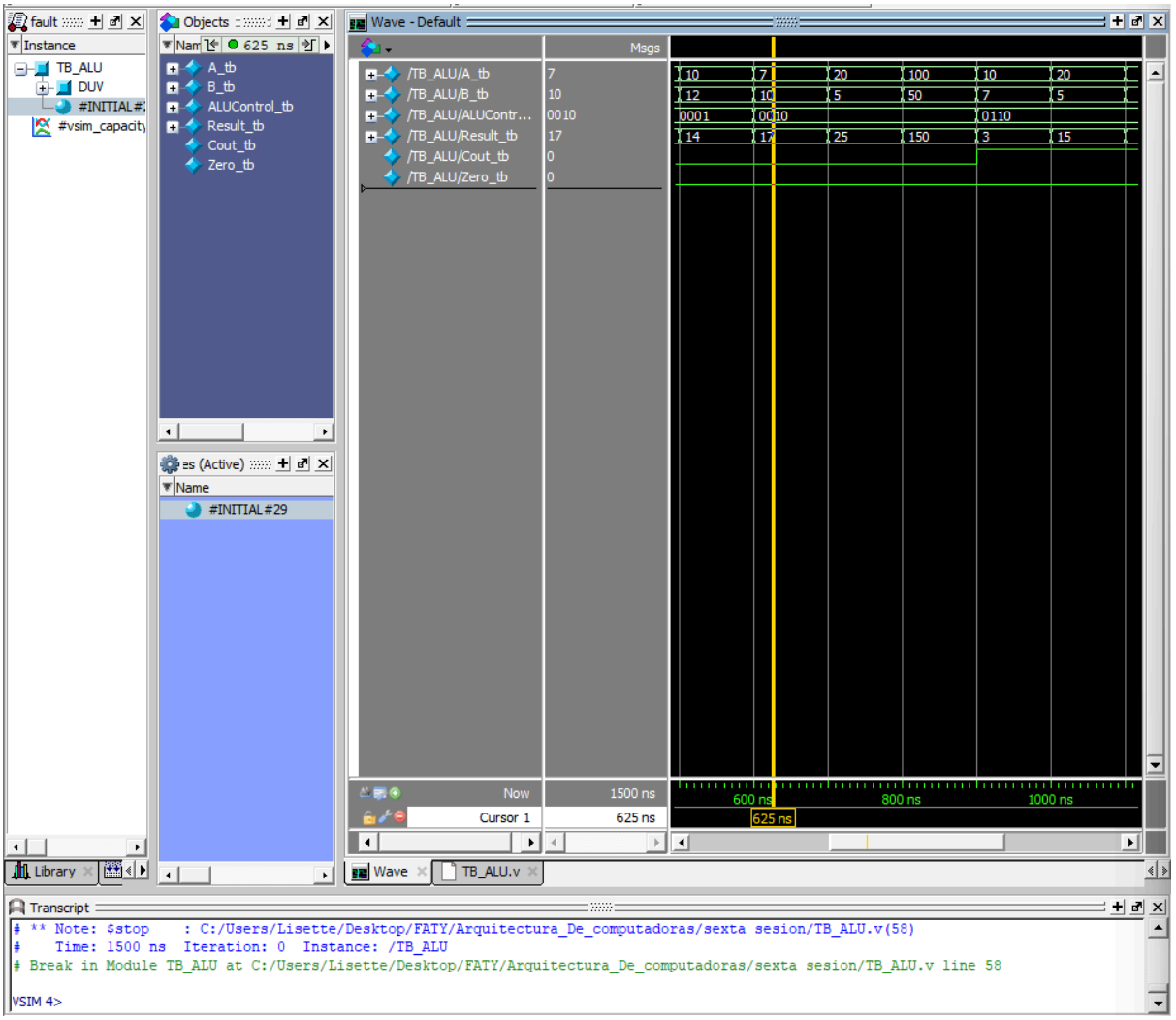

fault
Instance
TB_ALU
DUV
#INITIAL#
#vsim_capacity
Objects
402 ns
A_tb
B_tb
ALUControl_tb
Result_tb
Cout_tb
Zero_tb
es (Active)
Name
#INITIAL#29
Wave - Default
Msgs
/TB_ALU/A_tb
/TB_ALU/B_tb
/TB_ALU/ALUContr...
/TB_ALU/Result_tb
/TB_ALU/Cout_tb
/TB_ALU/Zero_tb
15
3
0001
15
0
0
5 15 10 5 15 10 7
9 3 12 9 3 12
0000 0001
1 3 8 13 15 14
Now
1500 ns
Cursor 1
402 ns
200 ns
400 ns
600 ns
402 ns
Library
Wave
TB_ALU.v

NOR


fault
Instance
TB_ALU
DUV
#INITIAL#
#vsim_capacity
Objects
1357 ns
A_tb
B_tb
ALUControl_tb
Result_tb
Cout_tb
Zero_tb
es (Active)
Name
#INITIAL#29
Wave - Default
Msgs
/TB_ALU/A_tb
/TB_ALU/B_tb
/TB_ALU/ALUContr...
/TB_ALU/Result_tb
/TB_ALU/Cout_tb
/TB_ALU/Zero_tb
15
3
1100
65520
0
0
10 20 50 5 15 10
7 5 25 9 3 12
0110 1100
3 15 25 65522 65520 65521
Now
1500 ns
Cursor 1
1357 ns
1000 ns
1200 ns
1400 ns
1357 ns
Library
Wave
TB_ALU.v

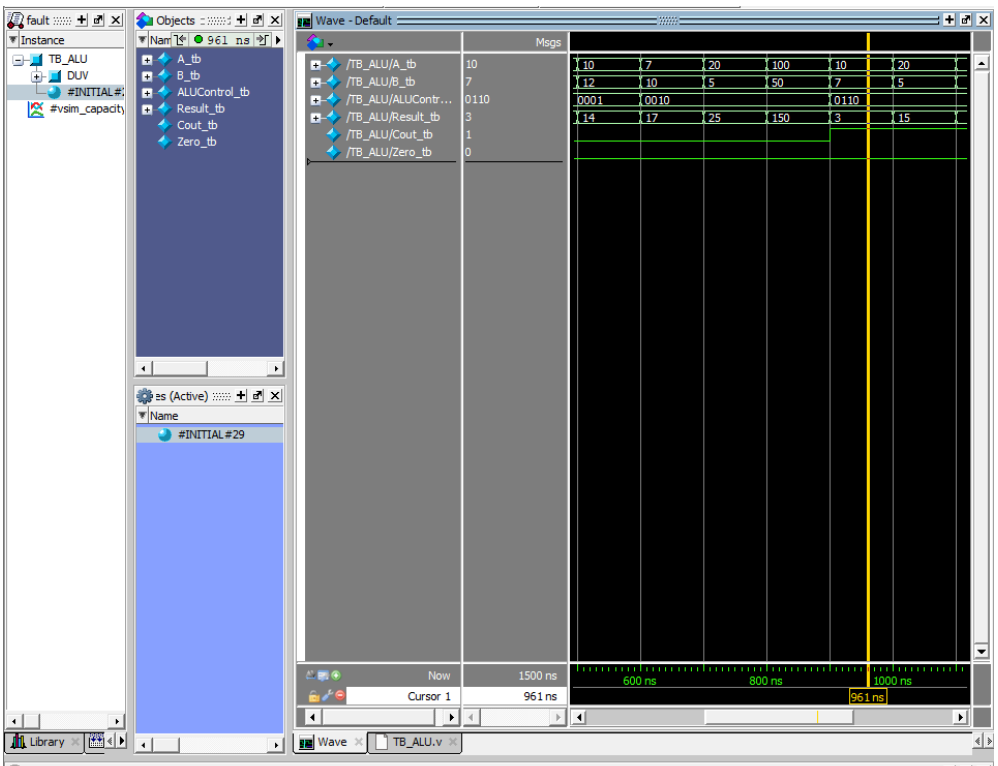
ADD (0010)

7+ 10 =17



Resta sub (0110)

10 - 7 = 3



Conclusión

En este trabajo logré implementar una ALU utilizando el lenguaje verilog con el propósito de comprender de manera práctica su funcionamiento, esto es importante pues la ALU es un componente esencial en la arquitectura de una computadora, en su procesador.

Durante el desarrollo reforcé conocimientos previos y logré una mejor comprensión de los componentes de la ALU y que se describen en la lectura que asignó el profesor.

La testbench ayudó a verificar el funcionamiento del código y simular operaciones de todos los tipos que conforman a la ALU.

modelsim me ayudó finalmente a ver gráficamente el funcionamiento con la simulación en wave con su forma en decimal.

En conclusión, la implementación de esta ALU me ayudó a comprender de manera práctica lo visto en las clases de arquitectura de computadoras analizando la implementación y desarrollo.

bibliografía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. REPORTE DE PRÁCTICA. Diseño y construcción de una ALU (Unidad Aritmética Lógica) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://profesores.fi-b.unam.mx/normaelva/ALUvhd.pdf

Britannica Editors. "central processing unit". Encyclopedia Britannica, 16 Feb. 2026, https://www.britannica.com/technology/central-processing-unit.

Amazon Web Services. (s. f.). ¿Cuál es la diferencia entre las GPU y las CPU? Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-gpus-cpus/

Admin. (2026, 2 marzo). Verilog Blocking & Non-Blocking. ChipVerify. https://www.chipverify.com/verilog/verilog-blocking-non-blocking-statements